

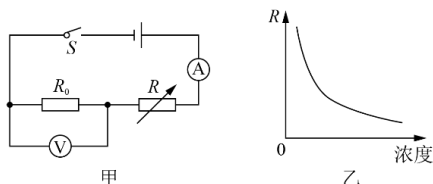


## 第十二讲 电功率的应用



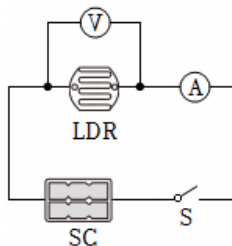
### 跬步千里

- 练 1** 检查是否饮酒设备的电路如图甲， $R$  为酒精气体传感器，其阻值随酒精气体浓度的变化曲线如图乙， $R_0$  为定值电阻，电源电压不变。当检测酒精气体浓度增大时，电路的总电阻\_\_\_\_\_（填“增大”、“减小”或“不变”，下同），电压表的示数\_\_\_\_\_，电路消耗的总功率\_\_\_\_\_。



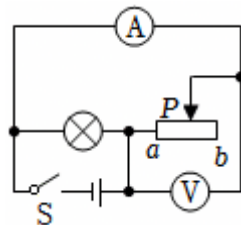
- 练 2** 用太阳能电池（SC）和光敏电阻（LDR）组成的电路如图，在光照时，随着光照强度的增大，电压表示数会明显增大，而 LDR 的阻值会急剧减小到几百欧，先在黑暗环境中闭合开关，再开灯时（ ）

- A. 可能导致短路
- B. LDR 阻值增大
- C. LDR 功率增大
- D. 电流表示数不变

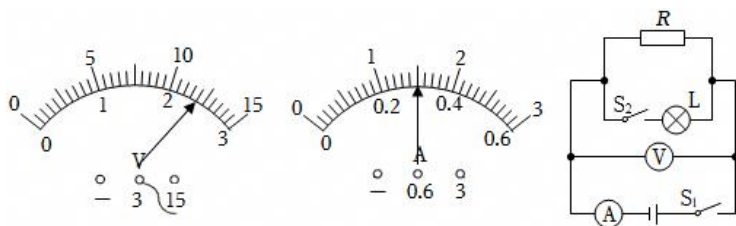


- 练 3** 在如图所示的电路中，电源电压和灯泡电阻都保持不变。闭合开关当滑动变阻器的滑片  $P$  由中点向右移动时，下列判断正确的是（ ）

- A. 电流表和电压表的示数都减小
- B. 电路总功率变大
- C. 灯泡功率变小
- D. 变阻器功率变小

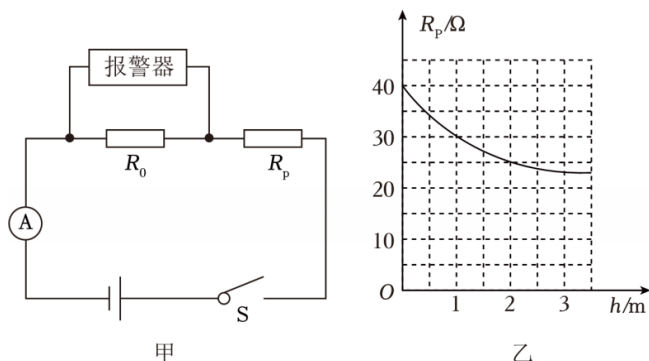


- 练 4** 如图, 定值电阻和灯泡 L 接在电路中, 灯泡 L 的额定电压为 2.5V,  $S_1$  闭合、 $S_2$  断开时, 电压表和电流表的示数如图所示,  $S_1$ 、 $S_2$  都闭合时, 电流表的示数为 0.5A, 流过 L 的电流为 0.25A, 则下列说法正确的是 ( )



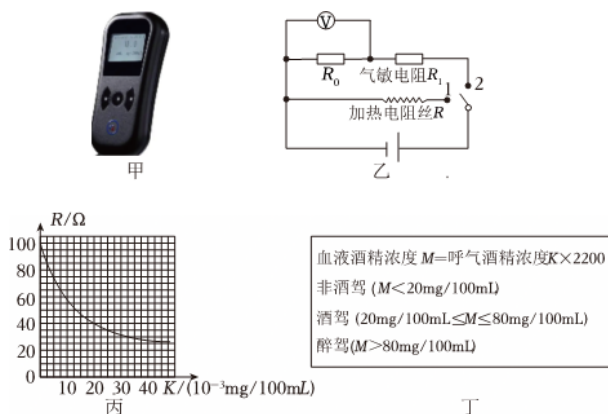
- A. 定值电阻的阻值是  $4.8\Omega$   
 B.  $S_2$  闭合后, L 的阻值为  $10\Omega$   
 C.  $S_2$  闭合前后, 电压表示数不变电流表示数变大  
 D.  $S_1$ 、 $S_2$  都闭合时, L 的电功率为 0.5W

- 练 5** 小白设计了一种可以戴在手腕上的防溺水定位求救报警器, 其简化电路如图甲所示。已知电源输出电压为 9V 保持不变, 报警器由电压表改装,  $R_0$  是定值电阻,  $R_P$  是压敏电阻, 图乙是压敏电阻  $R_P$  阻值随水深  $h$  变化的图像。报警器未浸入水中时, 电流表示数是 0.15A; 当报警器浸入水中一定深度时报警器报警, 通过计算回答:



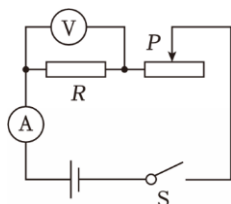
- (1) 由上图可以看出, 随着浸入水中深度增加, 报警器电压表示数会 \_\_\_\_\_ (选填“变大”、“变小”或“不变”), 理由是 \_\_\_\_\_。
- (2) 报警器未浸入水中时,  $R_P$  电压为多少?
- (3) 报警器未浸入水中时,  $R_0$  的功率为多少?

**练 6** 醉酒驾车者要负刑事责任。如图甲是一种酒精浓度检测仪，它的简化电路图如图乙，电源电压恒为  $12\text{V}$ ， $R_0$  是阻值为  $20\Omega$  的定值电阻，加热电阻丝  $R$  恒为  $12\Omega$ 。 $R_1$  是酒精气敏电阻，在正常工作时，其阻值随酒精浓度  $K$  变化的关系如图丙。则：



- (1) 在交通勘查时，交警打开车门就闻到了浓浓的酒味，从物理学的角度分析，这属于\_\_\_\_\_现象；
- (2) 酒精检测仪在检测前，开关接 1 处，加热电阻丝  $R$  对气敏电阻  $R_1$  加热  $10\text{s}$ ，使气敏电阻达到正常工作的灵敏度，求这段时间内电热丝  $R$  产生的热量是多少？
- (3) 加热电阻丝  $R$  加热结束后，开关自动转至 2 处。检测时，电压表示数为  $4\text{V}$ ，请计算出此时呼气酒精浓度  $K$ ，并根据图丁判断司机属于酒驾还是醉驾？

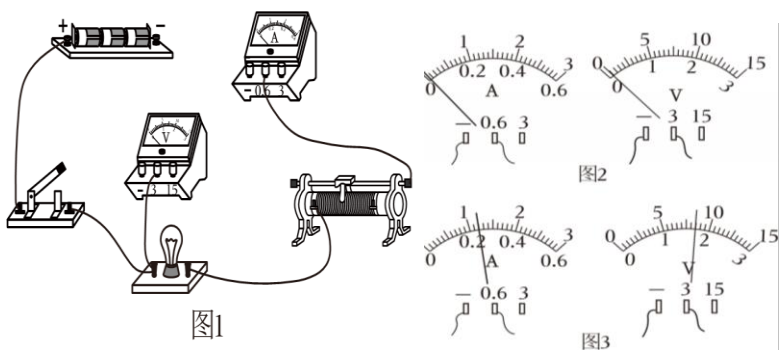
**练 7** 在电学实验中，多次用到如图的电路图，下列说法正确的是（ ）



- A. 探究“电流与电压的关系”时，可以用小灯泡代替定值电阻进行实验
- B. 探究“电流与电阻的关系”时，每次更换电阻后，都要通过移动滑动变阻器，来保证电流表示数不变
- C. “伏安法”测定值电阻的阻值实验，移动滑动变阻器获取不同电压下的多组数据，主要目的是为了减小误差
- D. “伏安法”测定值电阻的电功率实验，移动滑动变阻器获取不同电压下的多组数据，主要目的也是为了减小误差

**练 8** 在测量小灯泡电功率实验中，小云同学选用的器材有：额定电压为 1.5V 的灯泡、电流表、电压表、开关、电源、滑动变阻器和若干导线等。

(1) 用笔画代替导线，将图 1 中的实物电路连接完整；



(2) 正确连接电路后，闭合开关，看不见灯亮，电流表示数和电压表示数如图 2 所示，则灯不亮的原因是 \_\_\_\_\_ ；

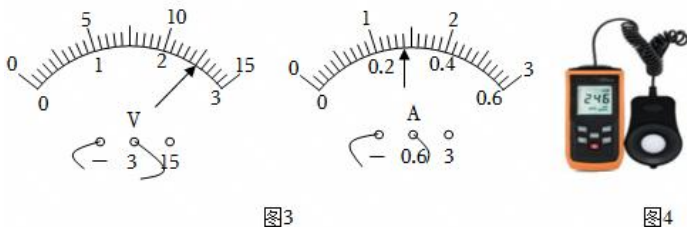
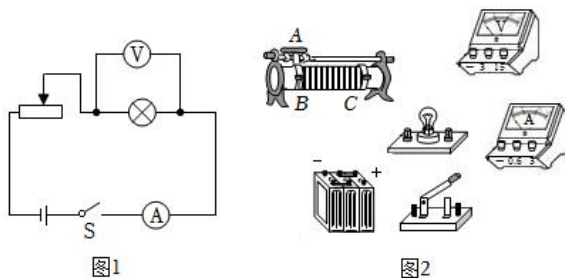
(3) 解决问题后，灯泡发光，电流表、电压表的读数如图 3 所示，则通过灯泡的电流为 \_\_\_\_\_ A，灯泡两端的电压为 \_\_\_\_\_ V，灯泡的实际功率为 \_\_\_\_\_ W。

(4) 测完一次实际功率后，若要再测量小灯泡的额定功率，应先调节 \_\_\_\_\_，使小灯泡两端电压为 \_\_\_\_\_ V，再观察并记录相关的仪表的读数数据。根据表中实验数据可知灯泡的额定功率为 \_\_\_\_\_ W；

| 实验序号    | 1    | 2    | 3    |
|---------|------|------|------|
| 电压表示数/V | 1.0  | 1.5  | 2.0  |
| 电流表示数/A | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| 灯泡亮度    | 偏暗   | 较亮   | 很亮   |

(5) 若将如图电路中的小灯泡换成发光二极管，能否测量发光二极管发光时的实际电功率？简要说明原因。

**练 9** 小凯按照图 1 所示电路图做关于小灯泡（标有“3V”字样）的系列实验：



(1) 请根据电路图连接图 2 的实物电路，要求滑动变阻器滑片 P 向 C 端移动时，电路中的电流变小；

(2) 小凯连接完电路后，闭合开关发现无论怎么移动滑动变阻器的滑片，灯泡很暗且亮度无明显变化，其原因可能是\_\_\_\_\_；

(3) 小凯正确连接电路后，闭合开关，电表有示数，逐渐向 C 端移动滑动变阻器的滑片并记录几组数据：其中一组数据如图 3，电压表和电流表示数分别为 \_\_\_\_\_V， \_\_\_\_\_A；

(4) 小凯想对比与小灯泡（白炽灯）亮度相同的发光二极管（额定电压为 3V）哪个耗电更快。为了测量亮度，使用图 4 的数字式照度计，在相同环境下测量两者亮度。小灯泡越亮，照度计示数越大，其单位为 lux，当照度计示数为零时，说明照度计感应不到发光。

电路正确连接后，得到数据如下表：

小灯泡、发光二极管亮度与电压、电流数据表

| 数据序号      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 电压 U/V    | 0.6  | 1.2  | 2    | 2.5  | 3    |
| 电流/A      | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3  |
| 小灯泡亮度/lux | 0    | 18   | 425  | 1750 | 3300 |

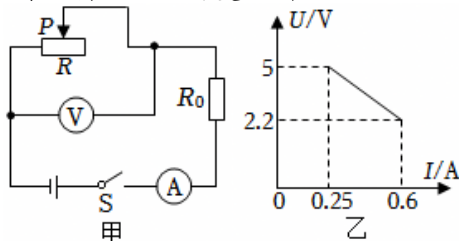
|              |   |     |      |      |      |
|--------------|---|-----|------|------|------|
| 数据序号         | 6 | 7   | 8    | 9    | 10   |
| 电压 $U/V$     | 2 | 2.3 | 2.5  | 2.7  | 3    |
| 电流 $I/A$     | 0 | 0   | 0.01 | 0.1  | 0.3  |
| 发光二极管 $/lux$ | 0 | 0   | 17   | 1750 | 9340 |

- ①小灯泡的额定功率为\_\_\_\_\_W；此时小灯泡的电阻为\_\_\_\_\_ $\Omega$ 。
- ②为了达到目的，需要对比哪些数据？\_\_\_\_\_（选填序号），可知耗电更快的是\_\_\_\_\_（选填“小灯泡”、“发光二极管”或“两者一样”）。小灯泡、发光二极管各自正常发光 100s，消耗的电能哪个更多？\_\_\_\_\_（选填“小灯泡”、“发光二极管”或“两者一样”）。
- ③小凯触摸二者，感觉灯泡很热而发光二极管无感觉。下列判断正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 发光二极管发生了超导现象
- B. 小灯泡金属丝材料不适合做定值电阻
- C. 小灯泡用于照明，电能利用率比发光二极管高
- D. 小灯泡不能像发光二极管那样用来检验电源正负极

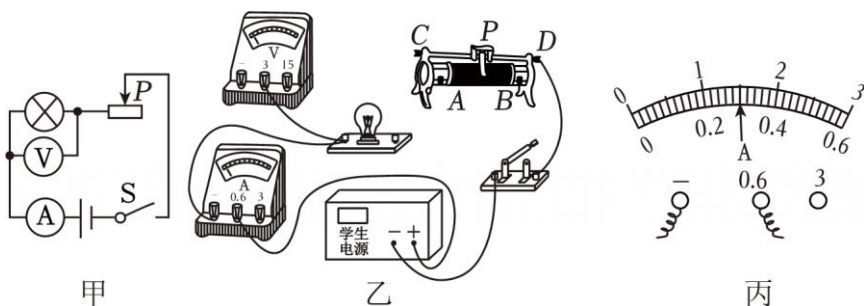


## 登高望远

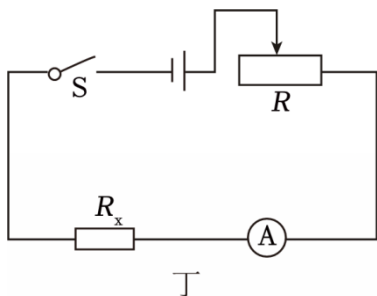
- 练 10** 如图甲所示的电路中，电源电压可调，滑动变阻器  $R$  上标有“1A”字样，电压表的量程为  $0\sim 15V$ ，电流表量程为  $0\sim 0.6A$ ，将电源电压调为某一定值时，滑片从一个端点向另一个端点开始移动，移动过程中电压表和电流表示数变化如图乙所示，求：
- （1）当  $I=0.6A$  时，滑动变阻器的电功率；
  - （2）滑动变阻器的最大阻值；
  - （3）若使滑动变阻器可任意调节（从 0 调到最大阻值），且使电流表指针示数不低于满刻度的六分之一，电压表接  $0\sim 3V$  量程，求电源电压的可变范围。



**练 11** 小明同学按照图甲所示的电路图测量小灯泡的电功率。已知小灯泡的额定电压为 2.5V、电源电压恒为 4.5V、滑动变阻器 R1 铭牌为 “50Ω 1A”。

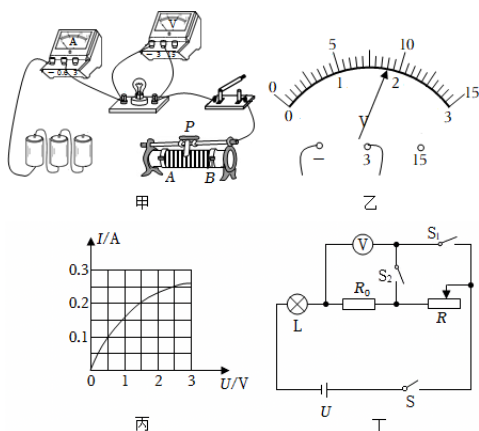


- (1) 根据图甲的电路图用笔画线代替导线将图乙的实物连接成完整电路。要求：导线不许交叉；滑片 P 向右移动时，电流表示数变小。
- (2) 电路连接正确后，闭合开关，发现小灯泡不亮，而电流表无示数，电压表指针偏转到最右端。则可能的故障是\_\_\_\_\_。
- (3) 排除故障后，小明继续实验。闭合开关，移动滑片，灯泡正常发光，此时电流表示数（如图丙）为 \_\_\_\_\_ A，小灯泡的额定功率为 \_\_\_\_\_ W。
- (4) 完成实验后，小明还想测量某一定值电阻  $R_x$  的阻值，他用  $R_x$  替换了小灯泡，同时还发现电压表损坏，于是用如图丁所示的电路完成了实验，已知滑动变阻器的最大阻值为  $R_0$  他的实验步骤如下：



- ① 闭合开关，将滑片移至最右端，读出电流表示数为  $I_1$
- ② 将滑片移至最左端，读出电流表示数为  $I_2$
- ③ 则电阻  $R_x$  的阻值表达式： $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ （用  $I_1$ 、 $I_2$ 、 $R_0$  表示）。

**练 12** 在“测量小灯泡正常发光时的电阻”实验中，电源电压为 4.5V，小灯泡的额定电压为 2.5V，图甲是未连接完整的实验电路。



(1) 请将图甲所示的实验电路连接完整。(要求闭合开关，滑动变阻器的滑片 P 向右移动时电流表的示数变大)

(2) 连接好电路后，闭合开关，小灯泡不发光，两表均无示数，则故障可能是 \_\_\_\_\_ (填字母)。

- A. 小灯泡短路    B. 滑动变阻器短路  
C. 小灯泡断路    D. 滑动变阻器断路

(3) 排除故障后，闭合开关，继续实验，缓慢移动滑动变阻器的滑片 P，同时观察 \_\_\_\_\_ (选填“电压表”或“电流表”) 示数的变化，当电压表的示数如图乙所示时，其读数为 \_\_\_\_\_ V；若要测得小灯泡正常发光时的电阻，滑片 P 应向 \_\_\_\_\_ (选填“A”“B”) 端移动。

(4) 改变滑片 P 的位置，获得多组对应的电压、电流值，绘制了如图丙所示的  $I-U$  图象。由图象可知，小灯泡正常发光时的电阻约是 \_\_\_\_\_  $\Omega$ 。利用图甲已连接完整的电路还能完成“探究电流与电压的关系”实验吗？ \_\_\_\_\_ (选填“能”或“不能”)。若不能，请说明理由： \_\_\_\_\_。

(5) 实验过程中发现原来电流表已损坏，为了测量该小灯泡的额定功率，同组的小玲设计了如图丁所示的电路 ( $R_0$  为已知阻值的定值电阻， $R$  为滑动变阻器)，实验操作如下：

- ① 只闭合开关  $S$ 、 $S_1$ ，其余断开，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数为 \_\_\_\_\_；
- ② 只闭合开关 \_\_\_\_\_，其余断开，保持滑动变阻器的滑片不动，读出电压表示数为  $U_1$ ；
- ③ 小灯泡额定功率的表达式为  $P_{\text{额}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。